

S.I.G.S.M.

Administración de Sistemas Operativos NodeBridge

Rol	Apellido	Nombre	C.I	Email
Coordinador	Morena	Ariel	5.743.765-4	ari0708emi@gmail.com
Sub-Coordinador	Pereira	Nahuel	5.745.466-4	nahuelpereira112007@gmail.com
Integrante 1	Fernández	Brian	5.755.206-6	brianfernandezagustin2309@gmail.com
Integrante 2	Silva	Andrés	5.728.227-9	andres08nelsonsilva@gmail.com
Integrante 3	Pintos	Mateo	5.780.529-1	mateo.pintos2009@gmail.com

Docente: Fagúndez, Luis.

**Fecha de
culminación
25/06/2026**

PRIMERA ENTREGA



ÍNDICE

1. Hardware necesario.....	3
Servidor dell precision 5820 intel xeon qc 4.1ghz 32gb 512ssd w11.....	3
2. Sistema operativo a utilizar.....	3
3. Requerimientos de un PC cliente.....	4
4. Manual de instalación del servidor.....	4
5. Relevamiento de incidentes de seguridad pasados sobre los paquetes instalados. 18	
MariaDB.....	18
MySQL.....	19
OpenSSH Server:.....	19
Apache.....	20
PHP:.....	20
6. Descripción de vulnerabilidades en versiones anteriores del software.....	20
7. Pruebas y evidencias de que todas las instalaciones y configuraciones son correctas.....	21



1. Hardware necesario

Servidor dell precision 5820 intel xeon qc 4.1ghz 32gb 512ssd w11

Se propone la adquisición de un servidor Dell Precision 5820, equipado con un procesador Intel Xeon Quad-Core de hasta 4.1 GHz, 32 GB de memoria RAM y una unidad SSD de 512GB, con un costo de USD 899 disponible en la empresa [Digital World](#). Este equipo ofrece un rendimiento adecuado para soportar las necesidades del sistema de gestión hospitalaria, incluyendo la administración de archivos y el manejo de información clínica y administrativa. Si bien el equipo se comercializa con Windows 11, se plantea sustituir dicho sistema operativo por Ubuntu Server, debido a que proporciona mayor estabilidad, seguridad y eficiencia para entornos de servidor. Asimismo, es totalmente compatible con las tecnologías utilizadas en el desarrollo del proyecto, como PHP y MySQL, permitiendo garantizar un entorno confiable, seguro y escalable para futuras ampliaciones del sistema.

2. Sistema operativo a utilizar

Ubuntu Server.

Se seleccionó Ubuntu Server como sistema operativo para el servidor debido a que ofrece una alta estabilidad, seguridad y un amplio soporte para las tecnologías utilizadas en el proyecto, como PHP y MySQL. A diferencia de otras distribuciones, como Fedora Server, que se caracteriza por incorporar versiones más recientes del software y ciclos de actualización más frecuentes, Ubuntu Server proporciona versiones de soporte prolongado (LTS), lo que garantiza mayor estabilidad y menor necesidad de cambios o mantenimiento constante. Además, al ser una solución de

código abierto, no requiere costos de licenciamiento y cuenta con una amplia comunidad y documentación, convirtiéndola en la alternativa más adecuada para un entorno hospitalario donde la confiabilidad y la disponibilidad del sistema son factores fundamentales.

3. Requerimientos de un PC cliente

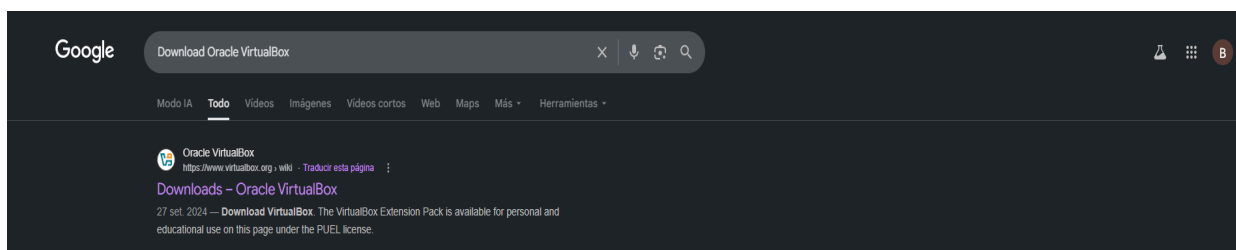
Pc Computadora Intel Core i3-4130 8GB 240GB SSD WiFi Windows 10:

Se propone la adquisición de computadoras equipadas con procesador Intel Core i3-4130, 8GB de memoria RAM y unidad SSD de 240 GB con sistema operativo Windows 10, destinadas al uso diario del personal médico y administrativo. Estos equipos proporcionan un rendimiento adecuado para acceder al sistema de gestión hospitalaria, consultar información de pacientes, registrar historias clínicas, gestionar documentos y realizar tareas de oficina, garantizando una experiencia de uso fluida, no es necesario contar con equipos de mayores prestaciones, lo que permite optimizar los costos sin comprometer la eficiencia y funcionalidad requeridas para las actividades desarrolladas en el hospital.

Cada equipo tiene un costo de USD 218 y se encuentra disponible para su adquisición en la empresa [PC Compu](#).

4. Manual de instalación del servidor

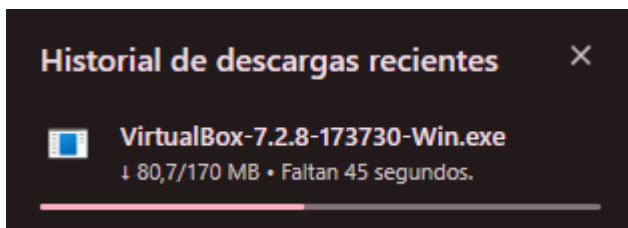
El primer paso es instalar nuestra máquina virtual, para eso debemos descargarla desde nuestro navegador.



Ya cuando estemos dentro de la página de instalación nos va a aparecer lo siguiente, y seleccionamos “Windows hosts”.



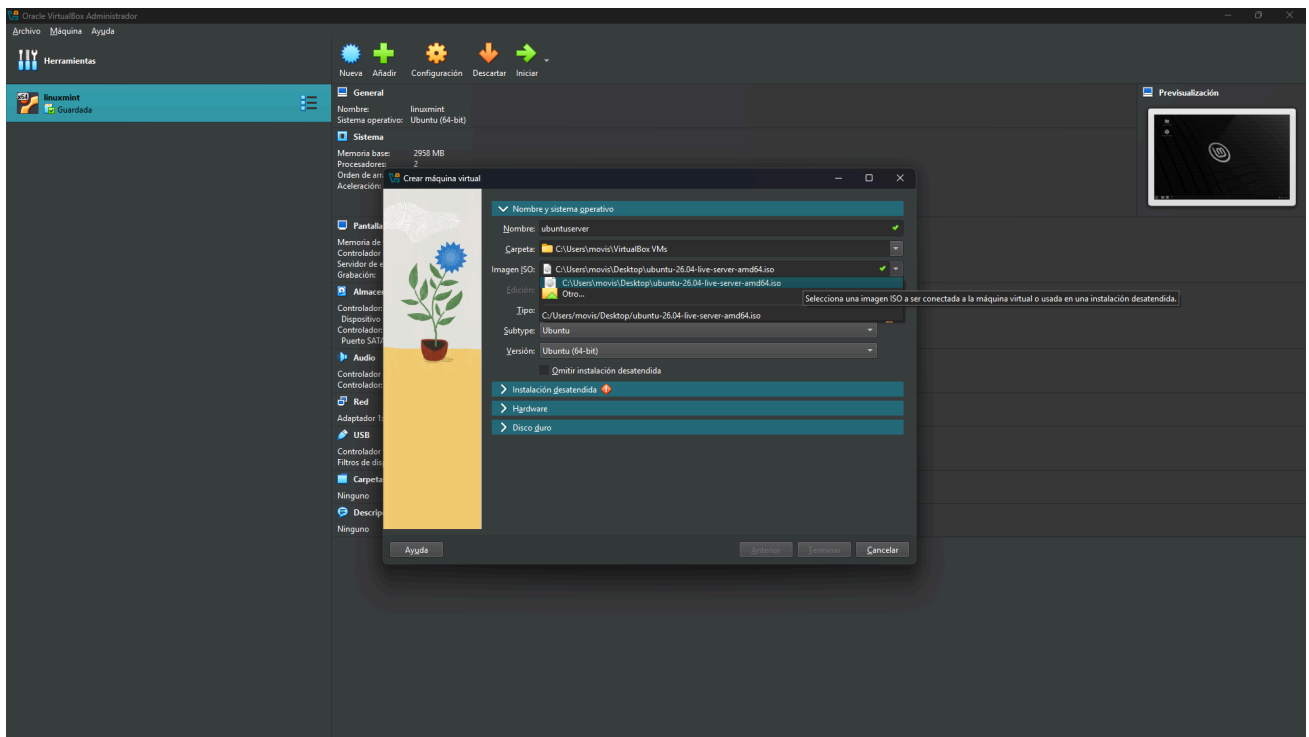
Por último, si seguiste todos los pasos, te va a aparecer lo siguiente:



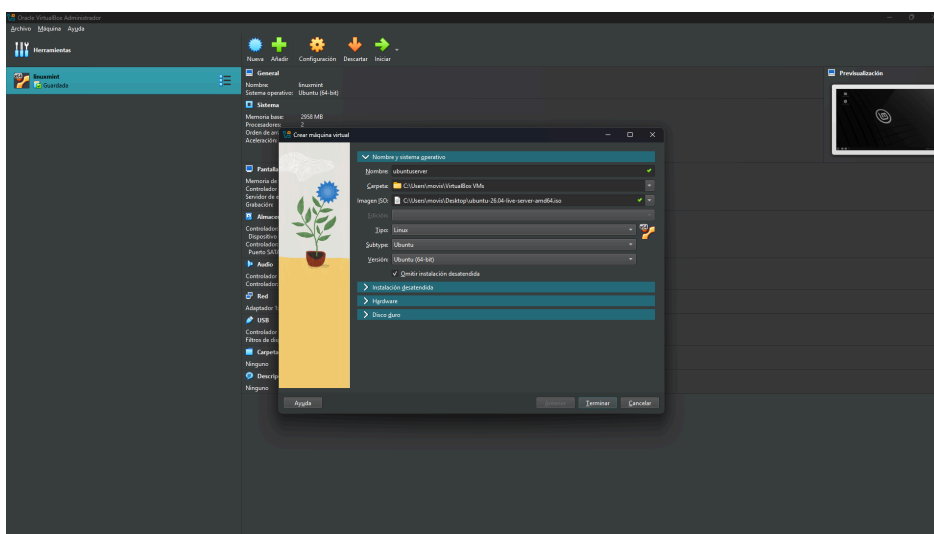
En mi caso, yo no lo descargo porque ya lo tengo.

Bueno, ya dentro de nuestra máquina virtual vamos a hacer click en “Nueva”.

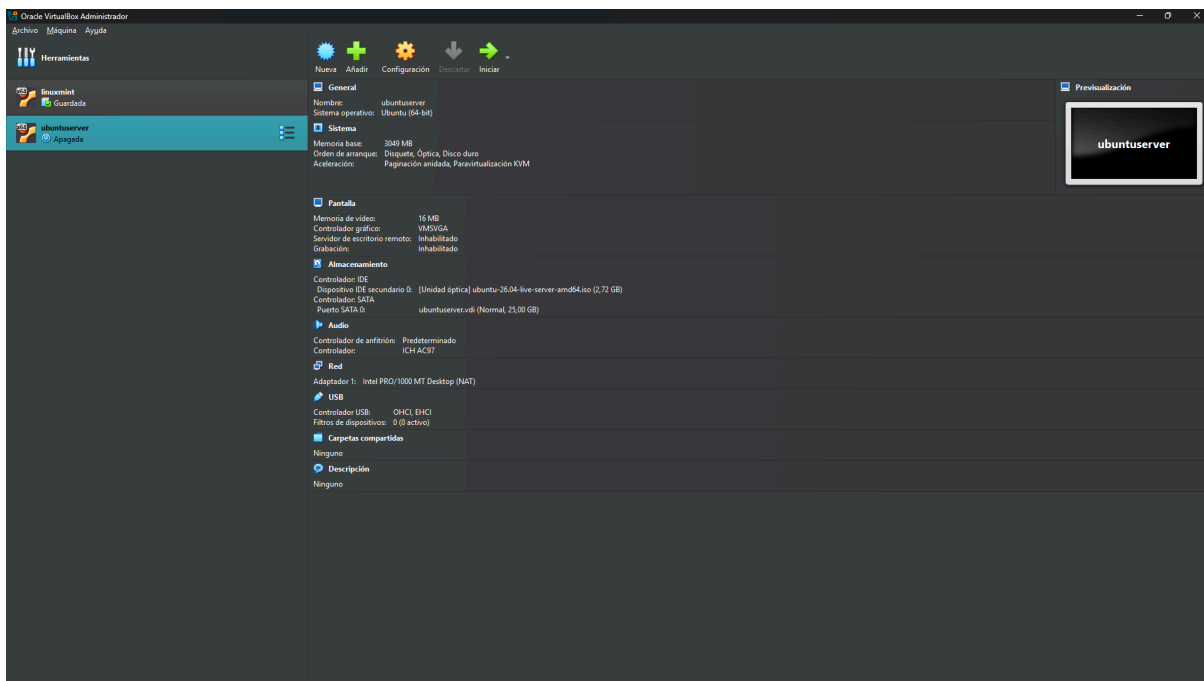
Luego lo que nos va aparecer va a ser lo siguiente y seleccionamos la imagen ISO “ubuntu-26-04-live-server-amd64.iso”.



Una vez seleccionada la imagen ISO, hacemos click en “Omitir instalación desatendida”.



Y listo, nuestro Ubuntu Server ya quedó listo para usar, ahora vamos a pasar a su instalación.



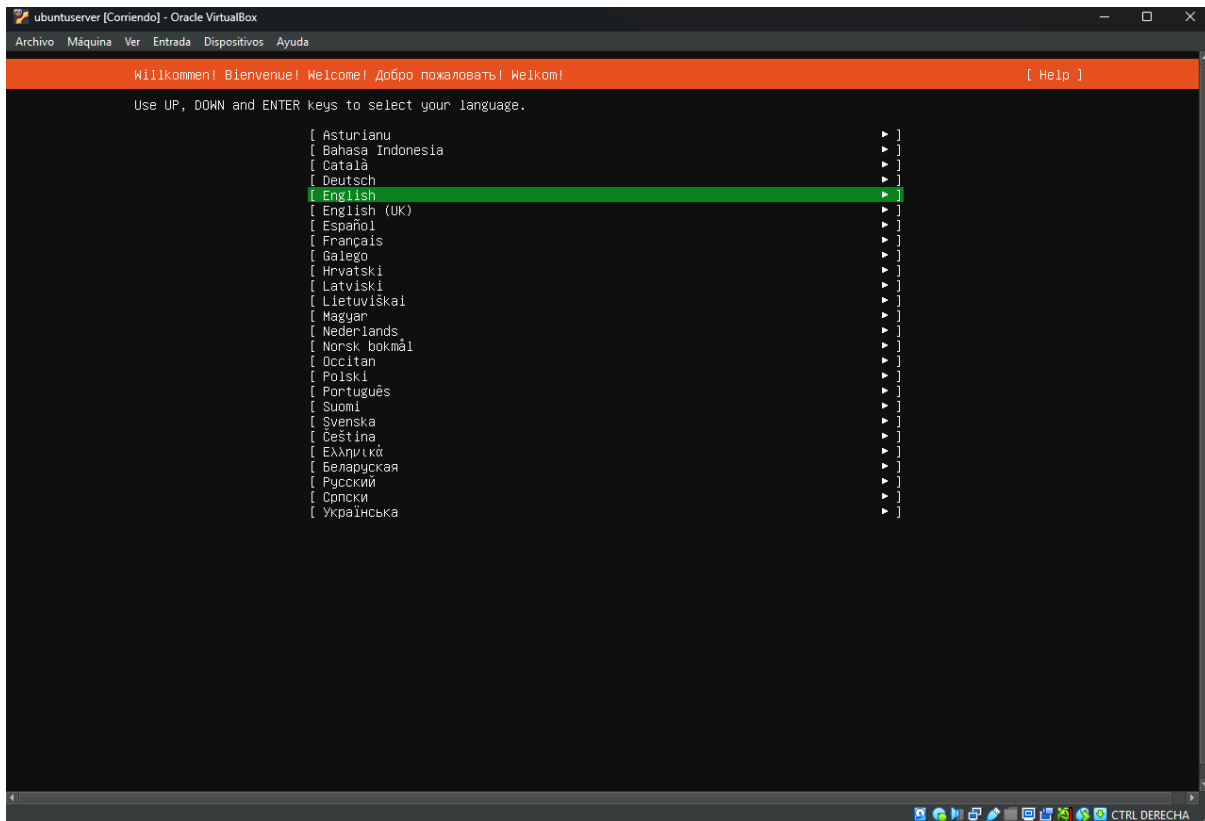
El primer paso es apretar “enter” en “*Try or install Ubuntu Server”.



El segundo paso es dejar que cargue hasta que nos aparezca la pantalla para establecer un idioma predeterminado para usar Ubuntu Server.

```
[ OK ] Reached target local-fs.target - Local File Systems.
[ OK ] Listening on systemd-sysext.socket... System Extension Image Management.
Starting console-setup.service - Set console font and keymap...
Starting finalrd.service - Create ...time dir for shutdown pivot root...
Starting kdump-tools.service - Kernel crash dump capture service...
Starting netplan-configure.service - Netplan Backend Configuration...
Starting plymouth-read-write.service... Plymouth To Write Out Runtime Data...
Starting snapd.apparmor.service - ...iles managed internally by snapd...
Starting systemd-binfmt.service - Set Up Additional Binary Formats...
Starting systemd-tmpfiles-setup.service... Create System Files and Directories...
Starting ufw.service - Uncomplicated firewall...
[ OK ] Finished finalrd.service - Create ...untime dir for shutdown pivot root.
[ OK ] Finished plymouth-read-write.service... Plymouth To Write Out Runtime Data.
[ OK ] Finished ufw.service - Uncomplicated firewall.
[ OK ] Finished systemd-tmpfiles-setup.service... Create System Files and Directories.
Starting ldconfig.service - Rebuild Dynamic Linker Cache...
Starting systemd-journal-catalog-update.service - Rebuild Journal Catalog...
Mounting proc-sys-fs-binfmt_misc.mount... Executable File Formats File System...
[ OK ] Mounted proc-sys-fs-binfmt_misc.mount... Executable File Formats File System.
[ OK ] Finished systemd-binfmt.service - Set Up Additional Binary Formats.
[ OK ] Finished systemd-journal-catalog-update.service - Rebuild Journal Catalog.
[ OK ] Finished kdump-tools.service - Kernel crash dump capture service.
[ OK ] Finished netplan-configure.service - Netplan Backend Configuration.
[ OK ] Finished snapd.apparmor.service - ...ofiles managed internally by snapd.
```

Luego de esta pantalla de carga vamos a encontrarnos con la pantalla para establecer un idioma predeterminado.



Seleccionamos idioma “Inglés”.



Keyboard configuration

[Help]

Please select your keyboard layout below, or select "Identify keyboard" to detect your layout automatically.

Layout: [English (US) ▼]

Variant: [English (US) ▼]

[Identify keyboard]

[Done]

[Back]

Seleccionamos "Done"

Network configuration

[Help]

Configure at least one interface this server can use to talk to other machines, and which preferably provides sufficient access for updates.

NAME	TYPE	NOTES
[enp0s3	eth	- ▶]
DHCPv4	10.0.2.15/24	
DHCPv6	fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe27:182f/64	
08:00:27:27:18:2f / Intel Corporation / 82540EM Gigabit Ethernet Controller (PRO/1000 MT Desktop Adapter)		
[Create bond ▶]		

[Done]

[Back]



Nuevamente seleccionamos “Done”

Proxy configuration

[Help]

If this system requires a proxy to connect to the Internet, enter its details here.

Proxy address:

If you need to use a HTTP proxy to access the outside world, enter the proxy information here. Otherwise, leave this blank.

The proxy information should be given in the standard form of "http://[user][:pass]@host[:port]/".

Done

Back

Esperamos a que cargue y hacemos click en “Done”



Ubuntu archive mirror configuration [Help]

If you use an alternative mirror for Ubuntu, enter its details here.

Mirror address:

You may provide an archive mirror to be used instead of the default.

This mirror location passed tests.

```
Ign:1 file:/cdrom/resolute InRelease
Get:2 file:/cdrom/resolute Release [664 B]
Get:2 file:/cdrom/resolute Release [664 B]
Get:3 file:/cdrom/resolute Release.gpg [228 B]
Get:3 file:/cdrom/resolute Release.gpg [228 B]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/resolute InRelease [136 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/resolute-updates InRelease [136 kB]
Hit:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/resolute-backports InRelease
Fetched 271 kB in 3s (108 kB/s)
Reading package lists...
```

[Done]
[Back]

Hacemos click en “Done”

Guided storage configuration [Help]

Configure a guided storage layout, or create a custom one:

☒ Use an entire disk

[VBOX_HARDDISK_VBD0ea3513-40dd3250 local disk 25.000G ▼]

☒ Set up this disk as an LVM group

☐ Encrypt the LVM group with LUKS

Passphrase:

Confirm passphrase:

☐ Also create a recovery key
The key will be stored as ~/recovery-key.txt in the live system and will be copied to /var/log/installer/ in the target system.

☐ Custom storage layout

[Done]
[Back]



Storage configuration [Help]

FILE SYSTEM SUMMARY

MOUNT POINT	SIZE	TYPE	DEVICE TYPE
[/]	11.496G	new ext4	new LVM logical volume ▶]
[/boot]	2.000G	new ext4	new partition of local disk ▶]

AVAILABLE DEVICES

DEVICE	TYPE	SIZE
[ubuntu-vg (new)	LVM volume group	22.996G ▶]
free space		11.500G ▶]

[Create software RAID (md) ▶]
[Create volume group (LVM) ▶]

USED DEVICES

DEVICE	TYPE	SIZE
[ubuntu-vg (new)	LVM volume group	22.996G ▶]
ubuntu-lv new, to be formatted as ext4, mounted at /		11.496G ▶]
[VBOX_HARDDISK_VBd0ea3513-40dd3250	local disk	25.000G ▶]
partition 1 new, BIOS grub spacer		1.000M ▶]
partition 2 new, to be formatted as ext4, mounted at /boot		2.000G ▶]
partition 3 new, PV of LVM volume group ubuntu-vg		22.997G ▶]

[Done]
[Reset]
[Back]

Hacemos click en “Done”

Profile configuration [Help]

Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH access on a later screen, but a password is still needed for sudo.

Your name:

Your servers name:
The name it uses when it talks to other computers.

Pick a username:

Choose a password:

Confirm your password:

[Done]

Creamos nuestro usuario: NodeBridge y le asignamos una contraseña: nOd3br1dg3



Upgrade to Ubuntu Pro

[Help]

Upgrade this machine to Ubuntu Pro for security updates on a much wider range of packages, until 2036. Assists with FedRAMP, FIPS, STIG, HIPAA and other compliance or hardening requirements.

[About Ubuntu Pro ►]

() Enable Ubuntu Pro

(X) Skip for now

You can always enable Ubuntu Pro later using the 'pro attach' command.

[Continue]

[Back]

Instalamos OpenSSH server y hacemos click en “Done”.

SSH configuration

[Help]

You can choose to install the OpenSSH server package to enable secure remote access to your server.

[X] Install OpenSSH server

[X] Allow password authentication over SSH

[Import SSH key ►]

AUTHORIZED KEYS

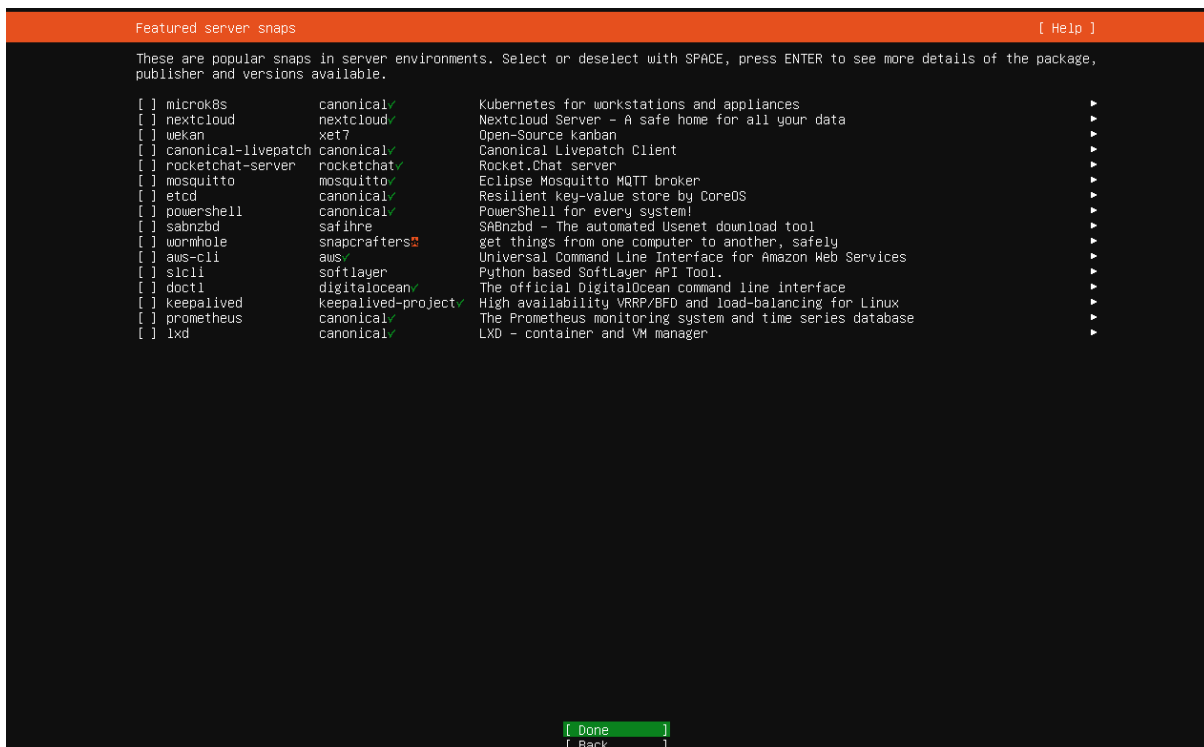
No authorized key

[Done]

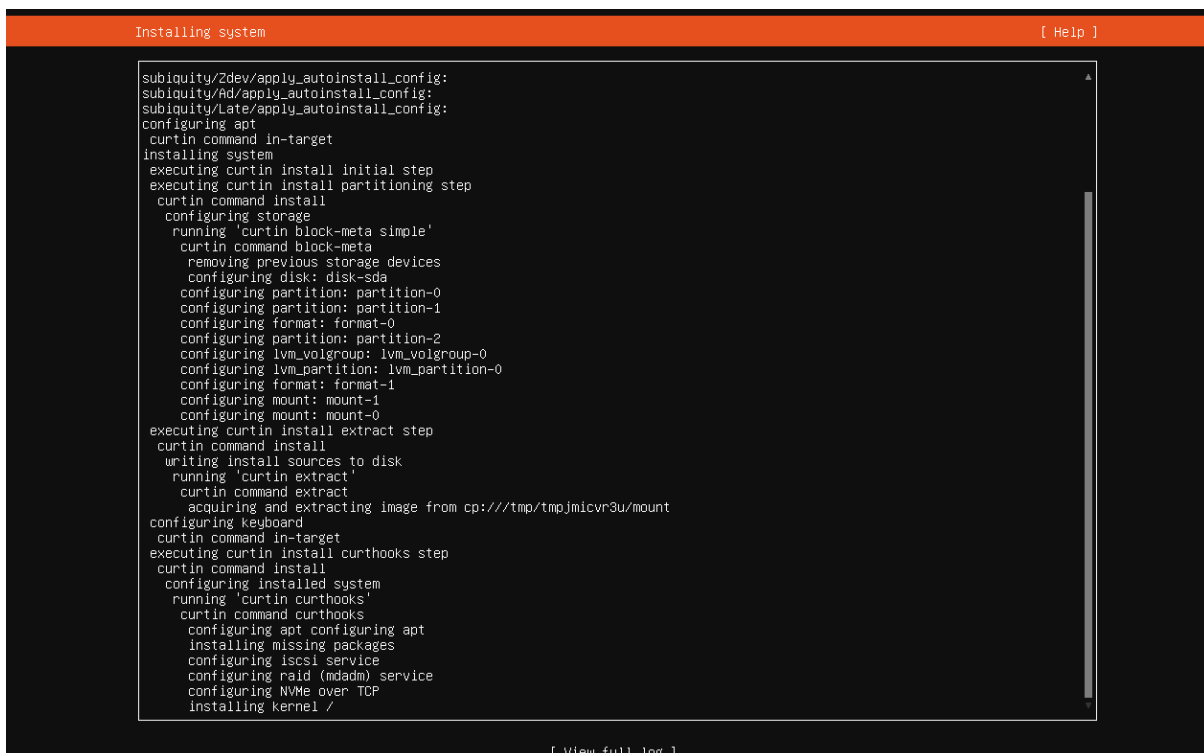
[Back]



Hacemos click en “Done”



Esperamos a que cargue.





Hacemos click en “Reboot now”

```
Installation complete! [ Help ]

running 'curtin extract'
curtin command extract
acquiring and extracting image from cp:///tmp/tmpjmicvr3u/mount
configuring keyboard
curtin command in-target
executing curtin install curthooks step
curtin command install
configuring installed system
running 'curtin curthooks'
curtin command curthooks
configuring apt configuring apt
installing missing packages
configuring iscsi service
configuring raid (mdadm) service
configuring NVMe over TCP
installing kernel
setting up swap
apply networking config
writing etc/fstab
configuring multipath
updating packages on target system
configuring pollinate user-agent on target
configuring kernel crash dumps settings
final kernel configuration
configuring target system bootloader
installing grub to target devices
copying metadata from /cdrom
final system configuration
calculating extra packages to install
installing openssh-server
retrieving openssh-server
curtin command system-install
unpacking openssh-server
curtin command system-install
configuring cloud-init
downloading and installing security updates
curtin command in-target
restoring apt configuration
curtin command in-target
subiquity/Late/run_builtins:
subiquity/Late/run_user_supplied:

[ View full log ]
[ Reboot Now ]
```

Nos logueamos con nuestro usuario y contraseña

```
Ubuntu 26.04 LTS nodebridge tty1
nodebridge login: _
```




Y listo! Ubuntu Server quedó listo para usar.

```
Ubuntu 26.04 LTS nodebridge tty1
nodebridge login: nodebridge
Password:
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-15-generic x86_64)

* Documentation:  https://docs.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Mon Apr 20 18:12:07 UTC 2026

System load:  1.39      Processes:           25
Usage of /home: unknown  Users logged in:     0
Memory usage:  8%       IPv4 address for eth0: 10.10.10.2
Swap usage:    0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

4 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

nodebridge@nodebridge:~$ _
```

5. Relevamiento de incidentes de seguridad pasados sobre los paquetes instalados.

MariaDB:

- Título: El servidor MariaDB tiene un manejo de parámetros inseguro en `wsrep\_notify\_cmd`. Actualizado: 2026-06-11.

Descripción: Con `wsrep\_notify\_cmd` habilitado ejecutaban comandos de shell incrustados en el nombre del nodo que se unía. Esto se solucionó en las versiones 10.6.27, 10.11.18, 11.4.12, 11.8.8 y 12.3.2. Enlace: <https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2026-49261>

MySQL:

- Título: Sistema de calificación automatizado SourceCodester CET con análisis predictivo de IA y exposición de información del índice SQL index.php.
Actualizado: 26-05-2026.
Descripción: Se ha identificado una vulnerabilidad en SourceCodester CET Automated Grading System con AI Predictive Analytics 1.0. Esta vulnerabilidad afecta a una función desconocida del archivo /index.php del componente SQL Handler. La manipulación de esta vulnerabilidad puede provocar la exposición de información mediante mensajes de error. El ataque puede realizarse de forma remota. El exploit se ha hecho público y podría utilizarse para ataques.
Enlace: <https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2026-9583>
- Título: Carga arbitraria de archivos sin autenticación a RCE.
Actualizado: 18/06/2026
Descripción: El plugin MagicForm para WordPress, hasta la versión 0.1.3, no valida correctamente el tipo de archivos subidos mediante una acción AJAX no autenticada cuando la lista de extensiones permitidas por campo de un formulario se deja vacía, lo que permite a atacantes no autenticados subir archivos PHP y ejecutar código arbitrario en el servidor.
Enlace: <https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2026-9815>

OpenSSH Server:

- Título: OpenSSH: denegación de servicio en OpenSSH
- Actualizado: 6-11-25.
Descripción: Se ha detectado una vulnerabilidad en el paquete OpenSSH. Por cada paquete ping que recibe el servidor SSH, se asigna un paquete pong en un búfer de memoria y se almacena en una cola de paquetes. Este paquete solo se libera cuando finaliza el intercambio de claves entre el servidor y el cliente. Un cliente malicioso podría seguir enviando estos paquetes, lo que provocaría un aumento descontrolado del consumo de memoria en el servidor. En consecuencia, el servidor podría quedar inaccesible, lo que daría lugar a un ataque de denegación de servicio.

Enlace: <https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2025-26466>

Apache:

- Título: Camel-infinispan: ejecución remota de código mediante deserialización insegura. Actualizado: 2026-06-02.
Descripción: Se ha detectado una vulnerabilidad en camel-infinispan. Esta vulnerabilidad afecta a la deserialización insegura en el repositorio de agregación remota ProtoStream. Un atacante remoto con privilegios limitados podría explotarla enviando datos especialmente diseñados, lo que permitiría la ejecución de código arbitrario. Esto le daría al atacante el control total del sistema afectado, comprometiendo su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Enlace: <https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2026-6857>

PHP:

- Título: Carga arbitraria de archivos sin autenticación a RCE .
Actualizado: 18/06/2026
- Descripción: El plugin MagicForm para WordPress, hasta la versión 0.1.3, no valida correctamente el tipo de archivos subidos mediante una acción AJAX no autenticada cuando la lista de extensiones permitidas por campo de un formulario se deja vacía, lo que permite a atacantes no autenticados subir archivos PHP y ejecutar código arbitrario en el servidor. Enlace: <https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2026-6857>

6. Descripción de vulnerabilidades en versiones anteriores del software.

- Título: Escalada de privilegios locales en snapd. Actualizado: 2026-03-18.

Descripción: En versiones como Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS, 20.04 LTS, 22.04 LTS y 24.04 LTS, la escalada de privilegios local en snapd en Linux permite a atacantes locales obtener privilegios de root al recrear el directorio



privado /tmp de snap cuando systemd-tmpfiles está configurado para limpiar automáticamente este directorio. Enlace:

<https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2026-3888>

- Updated: 2022-04-19.

Descripción: Existe una vulnerabilidad de denegación de servicio explotable en Systemd 245. Un paquete DHCP FORCERENEW especialmente diseñado puede hacer que un servidor que ejecuta el cliente DHCP sea vulnerable a un ataque de suplantación de DHCP ACK. Un atacante puede falsificar un par de paquetes, uno de FORCERENEW y otro de DHCP ACK, para reconfigurar el servidor. Enlace: <https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2020-13529>

7. Pruebas y evidencias de que todas las instalaciones y configuraciones son correctas.

```
nodebridge@nodebridge:~$ sudo apt update
Hit:1 http://uy.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Hit:2 http://uy.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Hit:3 http://uy.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
3 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
nodebridge@nodebridge:~$
```

1)

2)

```
nodebridge@nodebridge:~$ sudo apt autoremove
REMOVING:
  linux-headers-7.0.0-14          linux-image-unsigned-7.0.0-14-generic  linux-modules
  linux-headers-7.0.0-14-generic  linux-main-modules-zfs-7.0.0-14-generic  linux-tools-7
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 7, Not Upgrading: 3
  Freed space: 319 MB

Continue? [Y/n] y
(Reading database... 136651 files and directories currently installed.)
Removing linux-headers-7.0.0-14-generic (7.0.0-14.14)...
Removing linux-headers-7.0.0-14 (7.0.0-14.14)...
Removing linux-tools-7.0.0-14-generic (7.0.0-14.14)...
Removing linux-tools-7.0.0-14 (7.0.0-14.14)...
Removing linux-main-modules-zfs-7.0.0-14-generic (7.0.0-14.14+3)...
Removing linux-image-unsigned-7.0.0-14-generic (7.0.0-14.14)...
I: /boot/vmlinuz.old is now a symlink to vmlinuz-7.0.0-22-generic
I: /boot/initrd.img.old is now a symlink to initrd.img-7.0.0-22-generic
/etc/kernel/postrm.d/kdump-tools:
kdump-tools: Removing kdump tracking files for kernel version: 7.0.0-14-generic
/etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/kdump-tools.cfg'
```

3)

```
nodebridge@nodebridge:~$ sudo passwd root
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
nodebridge@nodebridge:~$ _
```

4) Entramos con root

```
root@nodebridge:~# su -
root@nodebridge:~#
```

5)

```
root@nodebridge:~# apt install openssh-server
Installing:
  openssh-server

Installing dependencies:
  libwrap0  ncurses-term  openssh-sftp-server  ssh-import-id

Suggested packages:
  molly-guard  monkeysphere  ssh-askpass

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 5, Removing: 0, Not Upgrading: 3
  Download size: 998 kB
  Space needed: 7,690 kB / 6,222 MB available

Continue? [Y/n] y
Get:1 http://uy.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libwrap0 amd64 7.6.q-36build2 [48.5 kB]
Get:2 http://uy.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 ncurses-term all 6.6+20251231-1 [280 kB]
Get:3 http://uy.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 openssh-sftp-server amd64 1:10.2p1-2ubuntu3.2 [37.5 kB]
Get:4 http://uy.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 openssh-server amd64 1:10.2p1-2ubuntu3.2 [622 kB]
Get:5 http://uy.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 ssh-import-id all 5.11-0ubuntu4 [10.2 kB]
Fetched 998 kB in 2s (530 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package libwrap0:amd64.
(Reading database... 95785 files and directories currently installed.)
```

6)

```
root@nodebridge:~# systemctl enable --now sshd
Created symlink '/etc/systemd/system/ssh.service' → '/usr/lib/systemd/system/ssh.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssh.service' → '/usr/lib/systemd/system/ssh.service'.
```

7)

```
root@nodebridge:~# systemctl status sshd
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-06-04 15:34:06 UTC; 28s ago
  Invocation: 9d6c29c461ca44e1a42c443c734153fc
  TriggeredBy: ● ssh.socket
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Process: 3135 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 3138 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 1886)
   Memory: 1.3M (peak: 1.9M)
      CPU: 68ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─3138 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Jun 04 15:34:06 nodebridge systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jun 04 15:34:06 nodebridge sshd[3138]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jun 04 15:34:06 nodebridge sshd[3138]: Server listening on :: port 22.
Jun 04 15:34:06 nodebridge systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
```

```
root@nodebridge:~# ufu allow ssh
Command 'ufu' not found, did you mean:
  command 'uuu' from deb uuu (1.5.243-1)
  command 'ufw' from deb ufw (0.36.2-9build1)
  command 'vfu' from deb vfu-ncurses (5.09-3build1)
  command 'vfu' from deb vfu-gascreen (5.09-3build1)
  command 'uvu' from deb uvu (0.5.6+~cs4.10.4-5)
Try: apt install <deb name>
root@nodebridge:~# _
```

8)

```
root@nodebridge:~# ufw allow openssh
Rules updated
Rules updated (v6)
root@nodebridge:~#
```

```
root@nodebridge:~# ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
root@nodebridge:~#
```

9)

```
root@nodebridge:~# nano /etc/ssh/sshd-config
```

```
GNU nano 8.7.1 /etc/ssh/sshd-config
PermitRootLogin Yes
```

10)

```
root@nodebridge:~# systemctl restart sshd
```


11)

```
root@nodebridge:~# systemctl status sshd
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-06-04 15:46:33 UTC; 45s ago
   Invocation: e26211428b14456084ab712fac8f0783
   TriggeredBy: • ssh.socket
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Process: 3488 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 3491 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 1886)
    Memory: 1.2M (peak: 2M)
       CPU: 68ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─3491 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Jun 04 15:46:33 nodebridge systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jun 04 15:46:33 nodebridge sshd[3491]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jun 04 15:46:33 nodebridge sshd[3491]: Server listening on :: port 22.
Jun 04 15:46:33 nodebridge systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
```

```
root@nodebridge:~# ufw status
```

12) Status: active

```
root@nodebridge:~# apt install apache2
apache2 is already the newest version (2.4.66-2ubuntu2.1).
Summary:
```

13) Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 3

```
root@nodebridge:~# ufw app list
Available applications:
  Apache
  Apache Full
  Apache Secure
  OpenSSH
```

14)

```
root@nodebridge:~# ufw allow in "Apache"
Rule added
Rule added (v6)
```

15)

```
root@nodebridge:~# ufw status
Status: active
```

To	Action	From
--	-----	----
OpenSSH	ALLOW	Anywhere
22/tcp	ALLOW	Anywhere
Apache	ALLOW	Anywhere
OpenSSH (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)
22/tcp (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)
Apache (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)

16)

17)

```
root@nodebridge:~# apt install mysql-server
mysql-server is already the newest version (8.4.9-0ubuntu0.26.04.1).
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 3
```

18)

```
No user sessions are running outdated binaries.
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
root@nodebridge:~# systemctl enable --now mysql
```

19)

```
root@nodebridge:~# systemctl status mysql
• mysql.service - MySQL Community Server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Thu 2026-06-04 12:06:31 UTC; 6min ago
  Invocation: 582bbac207ee46789b0c08644a695cf5
  Main PID: 3759 (mysqld)
  Status: "Server is operational"
  Tasks: 34 (limit: 1706)
  Memory: 480.2M (peak: 480.5M)
  CPU: 11.394s
  CGroup: /system.slice/mysql.service
          └─3759 /usr/sbin/mysqld

Jun 04 12:06:24 nodebridge systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Community Server...
Jun 04 12:06:31 nodebridge systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Community Server.
```

20)

```
root@nodebridge:~# mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.4.8-0ubuntu1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
mysql> ^DBye
root@nodebridge:~#
```

21)

```
root@nodebridge:~# apt install php libapache2-mod-php php-mysql php-cli
Installing:
  libapache2-mod-php  php  php-cli  php-mysql

Installing dependencies:
  libapache2-mod-php8.5  libargon2-1  php-common  php8.5  php8.5-cli  php8.5-common  php8.5-mysql  php8.5-readline

Suggested packages:
  php-pear

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 12, Removing: 0, Not Upgrading: 3
  Download size: 7,215 kB
  Space needed: 35.2 MB / 5,805 MB available
```

22) `root@nodebridge:~# systemctl restart apache2`

Ahora lo que hacemos es aplicar ese comando para visualizar por donde envía el servidor el tráfico de red.

IP route show

```
root@nodebridge:~# ip route show
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp scope link src 10.0.2.15 metric 100
10.209.172.2 via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
185.236.104.104 via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
185.236.105.105 via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
```

Luego aplicamos el comando NMTUI (Network Manager Text User Interface) para configurar y administrar las conexiones de red directamente desde la terminal

Por si no esta descargado en Ubuntu-server aplicamos dos comandos:

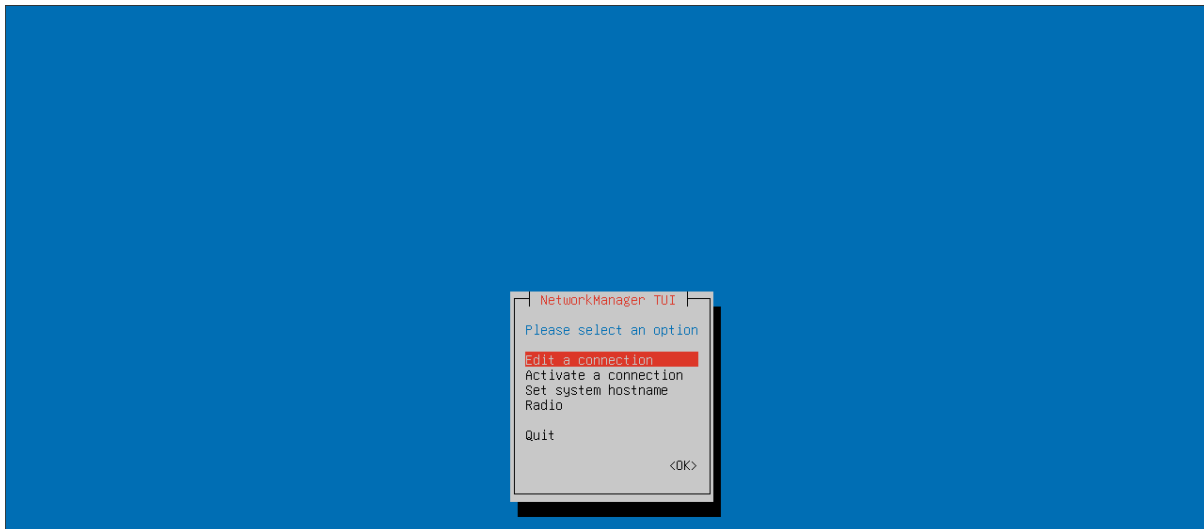
```
root@nodebridge:~# apt update
Hit:1 http://uy.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Hit:2 http://uy.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Hit:3 http://uy.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
7 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
```

0

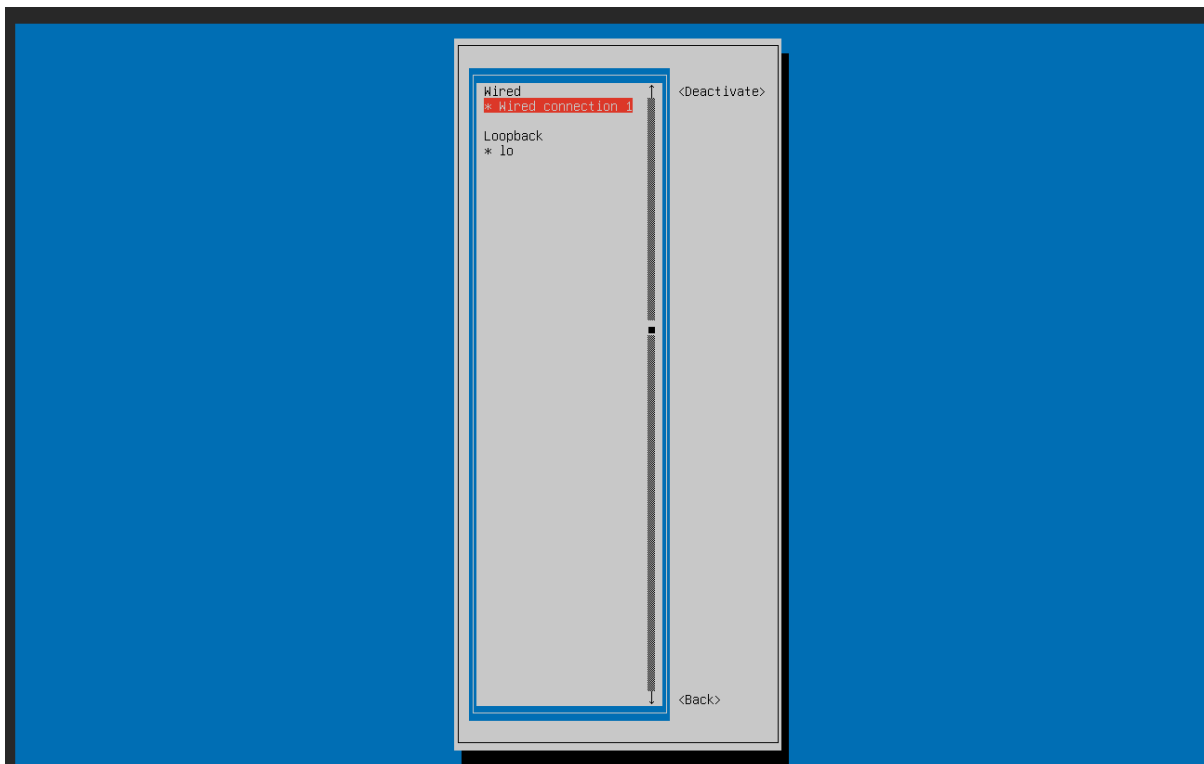
No me aparece la opcion de Y/N porque ya lo tengo descargado

```
root@nodebridge:~# apt install network-manager
network-manager is already the newest version (1.54.3-2ubuntu3).
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 7
root@nodebridge:~#
```

Y ahora si entramos a NMTUI



Entramos a wired connection.



La ip que observamos con el comando "Ip route show" la configuramos, haciéndola estática, además configuramos un gateway y servidores DNS

Edit Connection

Profile name Wired connection 1

Device ens18 (BC:24:11:FA:82:A4)

- ETHERNET <Show>

- 802.1X SECURITY <Show>

IPv4 CONFIGURATION <Manual> <Hide>

Addresses 192.168.2.130/24 <Remove>

<Add...>

Gateway 192.168.2.1

DNS servers 8.8.8.8 <Remove>

8.8.4.4 <Remove>

<Add...>

Search domains <Add...>

Routing (No custom routes) <Edit...>

☐ Never use this network for default route

☐ Ignore automatically obtained routes

☐ Ignore automatically obtained DNS parameters

☐ Require IPv4 addressing for this connection

IPv6 CONFIGURATION <Automatic> <Show>

☒ Automatically connect

☒ Available to all users

<Cancel> <OK>

Después, le damos a “Ok” finalizando la configuración.

